生物基礎　演習大問

第5単元　体液と循環・腎臓

第3版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　腎臓には，血液をこし出す部分（腎小体）と，こし出された液（原尿）が流れる細い管（細尿管）がある。腎小体では，血しょう中の水や小さな物質がこし出されて原尿となり，血球や大きな物質はこし出されない。原尿が細尿管を流れる間に，からだに必要な物質は細尿管の周りの毛細血管へ戻され（再吸収），残りが尿となる。

物質 X は，腎小体でこし出されるが，細尿管では再吸収されず，細尿管に新たに加えられることもない物質である。ある健康な成人の静脈に物質 X を注射し，血しょう中の濃度が一定になった後に，血しょう・原尿・尿に含まれる成分の濃度を調べた（表 1）。このとき，1 分間につくられた尿の量は 1.2 mL であった。

表 1　血しょう・原尿・尿に含まれる成分の濃度（mg/mL）

成分	血しょう	原尿	尿
物質 X	0.20	0.20	15
タンパク質	72	0	0
グルコース	0.90	0.90	0
アミノ酸	0.40	0.40	0
塩化物イオン	3.6	3.6	2.7
尿素	0.28	0.28	10.5

問 1　表 1 と本文から求められる，物質 X の濃縮率（尿中の濃度が血しょう中の濃度の何倍か）と，1 分間につくられる原尿の量の組合せとして最も適当なものを，次の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

	物質 X の濃縮率	1 分間につくられる原尿の量
①	7.5 倍	9.0 mL
②	7.5 倍	90 mL
③	7.5 倍	18 mL
④	75 倍	18 mL
⑤	75 倍	62.5 mL
⑥	75 倍	90 mL

問 2 表 1 と本文から考えられることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a 原尿中のグルコースとアミノ酸は，どちらも細尿管ですべて再吸収される。

b 腎小体でこし出された量のうち再吸収される量の割合は，尿素のほうが塩化物イオンよりも大きい。

c 1 分間に尿中へ排出される量は，尿素のほうが塩化物イオンよりも多い。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 3 表 1 のタンパク質とグルコースの値から，腎小体でのこし出しについて考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① タンパク質はこし出されるが，グルコースはこし出されない。

② タンパク質もグルコースもこし出されるが，原尿中の濃度は血しょう中より低くなる。

③ タンパク質もグルコースも，腎小体でこし出されない。

④ 分子の大きいタンパク質はこし出されず，分子の小さいグルコースはこし出される。

B　腎臓は，水やナトリウムイオンなどの再吸収の量を調節することで，体液の塩類濃度を一定の範囲に保つこと(a) にも関わっている。体内の細胞は組織液に囲まれており，体液の塩類濃度が変わると，細胞は影響を受ける。

赤血球の細胞膜は，水を通しやすいが，ナトリウムイオンなどの塩類は通しにくい。赤血球の外側の液の塩類濃度が内側より低いと，水が赤血球の中に入って赤血球は膨らみ，膨らみ方が大きいと膜が破れて中身が流れ出る（溶血）。逆に，外側の液の塩類濃度が内側より高いと，水が赤血球の外に出て赤血球は縮む。ある健康な成人の赤血球を，濃度の異なる食塩水に入れ，30 分後に観察した（表 2）。

表 2　食塩水の濃度と赤血球のようす

食塩水の濃度（%）	溶血した赤血球の割合（%）	溶血しなかった赤血球の形
0.30	100	—
0.40	70	膨らんでいた
0.50	5	膨らんでいた
0.70	0	わずかに膨らんでいた
0.90	0	変化しなかった
1.50	0	縮んでいた

問 4　ヒトの赤血球について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 赤血球は，血液 1 mm^3 あたり約 5000 個含まれる。
② 赤血球は，核をもたず，骨髄でつくられる。
③ 赤血球は，血液凝固の際に繊維状のフィブリンをつくる。
④ 赤血球は，白血球よりも数が少なく，病原体を取り込んで分解する。

問 5　表 2 の結果と本文から考えられることについて述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a　赤血球の内側の液の塩類濃度は，0.90% の食塩水の濃度とほぼ等しいと考えられる。
b　0.40% の食塩水では，水が赤血球の外に出ていったために溶血が起こった。
c　0.60% の食塩水に入れると，すべての赤血球が溶血すると考えられる。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 6 下線部 (a) に関連して，何らかの原因で組織液の塩類濃度が通常より大きく低下したとき，組織の細胞に起こると考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 細胞から水が出ていき，細胞が縮む。
② 細胞に水が入り，細胞が膨らむ。
③ 水の出入りは起こらず，細胞の大きさは変わらない。
④ 組織液から細胞に塩類が入り，細胞が縮む。

このページは計算・メモに使ってよい。